

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re A

Maîtrise des comportements interindividuels

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue votre capacité à relier les bases physiologiques (nerveuses, hormonales, sensorielles) aux comportements interindividuels observés dans des situations concrètes au Cameroun.

EXERCICE 1 Réponse de stress et communication en classe

Un élève de Première A, candidat au Baccalauréat, doit passer un exposé oral devant la classe. Au moment de se lever, il ressent une accélération brutale de son rythme cardiaque, une transpiration excessive des paumes et une difficulté à articuler les premiers mots. Son professeur, remarquant son trouble, lui sourit, lui tend un verre d'eau et lui parle d'une voix calme et lente. L'élève reprend son souffle et réussit son exposé.

1. Identifiez, dans le texte, les manifestations physiologiques relevant du système nerveux orthosympathique. Précisez le neurotransmetteur principal libéré au niveau des effecteurs. (2 pts)
2. Expliquez, au niveau hormonal, l'origine de la persistance de ces manifestations quelques minutes après le début de l'exposé. (2 pts)
3. Analysez l'action du professeur : quel système nerveux autonome favorise-t-il chez l'élève ? Justifiez par les signaux sensoriels émis (visuels, auditifs, tactiles). (3 pts)
4. En vous appuyant sur le concept de « boucle de rétroaction », expliquez comment la réussite de l'exposé module l'état physiologique de l'élève. (3 pts)

EXERCICE 2 Négociation au marché : perception et émotion

Au Marché Central de Yaoundé, une vendeuse de plantains et un client discutent du prix d'un régime. La vendeuse affiche un prix élevé, les bras croisés, le regard fuyant. Le client contre-propose un prix très bas en riant, tout en inspectant la marchandise. La vendeuse hausse le ton, le visage rouge, puis finit par accepter un prix intermédiaire après que le client a posé sa main sur son épaule en disant « Maman, c'est pour la fête de l'école ».

1. Relevez trois indices non verbaux (posture, mimique, proxémie) émis par chaque protagoniste et associez-les à une émotion probable (colère, peur, joie, dégoût, surprise, tristesse). (3 pts)
2. Le contact physique (main sur l'épaule) et l'évocation de la « fête de l'école » modifient l'attitude de la vendeuse. Quelle hormone, libérée par l'hypothalamus et stockée dans l'hypophyse postérieure, est impliquée dans ce processus d'apaisement

et de confiance ? Citez sa cible cellulaire principale dans ce contexte. (2 pts)

3. Proposez une explication neurophysiologique du rôle de l'amygdale et du cortex pré-frontal dans la transition du conflit vers l'accord. (3 pts)

EXERCICE 3 Diversité des styles de résolution de conflits

Une enquête menée dans trois lycées de Douala (Lycées A, B, C) auprès de 300 élèves de Première A a porté sur la réaction face à une injustice perçue (note injuste, bousculade). Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Style de réaction	Lycée A (Urbain centre)	Lycée B (Périurbain)	Lycée C (Zone rurale)
Assertif (Dialogue calme, recherche solution)	45%	30%	20%
Agressif (Cris, menaces, violence physique)	20%	35%	40%
Evitement (Silence, fuite, plainte aux pairs seulement)	25%	20%	30%
Soumission (Acceptation sans réaction)	10%	15%	10%

1. Construisez un diagramme en barres groupées (histoires) comparant la fréquence du style « Assertif » et du style « Agressif » dans les trois lycées. (Réalisez le schéma sur votre copie). (2 pts)
2. Interprétez les différences observées pour le style « Agressif » entre le Lycée A et le Lycée C en invoquant au moins deux facteurs psychosociaux distincts (ex : modèle éducatif, exposition à la violence, normes culturelles). (3 pts)
3. Un élève du Lycée C adopte un style « Assertif ». En vous basant sur les savoirs du chapitre, proposez une hypothèse sur les facteurs biologiques (tempérament, maturation préfrontale) et environnementaux (soutien familial, médiation scolaire) qui pourraient expliquer cette singularité. (3 pts)

EXERCICE 4 Bases hormonales de l'attachement et de l'agressivité

On étudie deux situations distinctes :

- Situation 1 : Une mère allaite son nourrisson de 3 mois dans un quartier de Bafoussam. Elle regarde l'enfant, lui parle doucement, caresse sa joue.
 - Situation 2 : Deux jeunes hommes se disputent violemment une place de taxi-moto (« benskin ») à un carrefour de Bamenda. Poussées, insultes, regards fixes, poings serrés.
1. Pour la Situation 1, citez l'hormone clé libérée lors de la succion et du contact cutané. Décrivez son double effet : sur le comportement maternel (centre nerveux) et sur la physiologie mammaire (cible périphérique). (3 pts)
 2. Pour la Situation 2, citez l'hormone stéroïdienne majoritairement impliquée dans l'agressivité de dominance chez l'homme. Précisez sa glande de sécrétion principale et son mode d'action génomique sur les neurones des circuits de l'agressivité (amygdale, hypothalamus). (3 pts)
 3. Discutez l'affirmation : « La biologie détermine le comportement agressif, l'éducation ne peut rien y changer » en vous appuyant sur l'interaction gène-environnement (épigénétique, plasticité synaptique). (2 pts)

EXERCICE 5 Étude de cas : Intégration et respect de la diversité

Dans une classe de Première A à Maroua, trois nouveaux élèves arrivent en cours d'année : Amina (issue d'une communauté pastorale peule, peu scolarisée auparavant), Jean (mal-entendant, appareillé, anciennement en établissement spécialisé), et Paul (surdoué, HPI, en échec scolaire par ennui). L'enseignant observe des moqueries, de l'isolement et des conflits de groupe lors des travaux de groupe.

1. Pour chaque élève, identifiez un besoin spécifique lié à sa singularité (sensoriel, cognitif, culturel) qui, s'il n'est pas pris en compte, génère un stress chronique (axe corticotrope). (3 pts)
2. Proposez trois mesures pédagogiques concrètes (organisation de la classe, modalités d'évaluation, activités coopératives) favorisant l'inclusion et réduisant l'activation de l'axe du stress chez ces élèves. Justifiez chacune par son effet physiologique attendu (ex : occlusion, dopamine, ocytocine). (4 pts)
3. Expliquez pourquoi le développement de l'« empathie cognitive » (Théorie de l'Esprit) chez les camarades de classe est un levier biologique (neurones miroirs, jonction temporo-pariétale) essentiel pour résoudre durablement ces tensions interindividuelles. (3 pts)

pts)